

自适应练习：一次函数与坐标轴围成的面积

一次函数与坐标轴围成的面积

练习说明

本练习围绕一次函数与坐标轴围成的面积展开，共 3 道题，难度循序渐进。

每道题包含提示和参考解答，请先独立完成，再对照答案。建议先用 10 分钟独立做题，再花 5 分钟核对与订正。

核心方法回顾：

- 求直线与 x 轴交点：令 $y = 0$ ，解得 x 值
- 求直线与 y 轴交点：令 $x = 0$ ，解得 y 值
- 面积公式： $S = \frac{1}{2} \times |x\text{截距}| \times |y\text{截距}|$

第 1 题

已知一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的图像平行于直线 $y = -3x$ ，且经过点 $(2, -3)$ 。

- 求这个一次函数的解析式；
- 求这个一次函数的图像与两坐标轴所围成的三角形面积。

► 提示

► 参考解答

第 2 题

已知一次函数 $y = 2x + b$ 的图像经过点 $(-1, 5)$ 。

- 求 b 的值及函数解析式；
- 求该直线与两坐标轴围成的三角形面积。

► 提示

► 参考解答

第 3 题

已知一次函数 $y = -2x + b$ 的图像与两坐标轴围成的三角形面积为 9。

(1) 求 b 的值；

(2) 写出该一次函数的解析式，并求图像与 x 轴、 y 轴的交点坐标。

► 提示

► 参考解答

答案速查

题号	答案
第 1 题 (1)	$y = -3x + 3$
第 1 题 (2)	$S = \frac{3}{2}$
第 2 题 (1)	$b = 7, y = 2x + 7$
第 2 题 (2)	$S = \frac{49}{4}$
第 3 题 (1)	$b = 6$ 或 $b = -6$
第 3 题 (2)	$y = -2x + 6$ (交点 $(3, 0)$ 、 $(0, 6)$) 或 $y = -2x - 6$ (交点 $(-3, 0)$ 、 $(0, -6)$)